

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный радиотехнический университет
имени В.Ф. Уткина»

Кафедра «Вычислительная и прикладная математика»

Отчет
о лабораторной работе №8
«Тактическое планирование эксперимента»
по дисциплине
«Компьютерное моделирование»

Выполнил: студент гр. 243
Вербицкая И.С.
Проверил: доцент
Филатов И.Ю.

Рязань 2026

Цель работы:

Составить подпрограмму имитационной модели случайного блуждания, с помощью которой могут быть получены необходимые результаты по двум частям лабораторной работы.

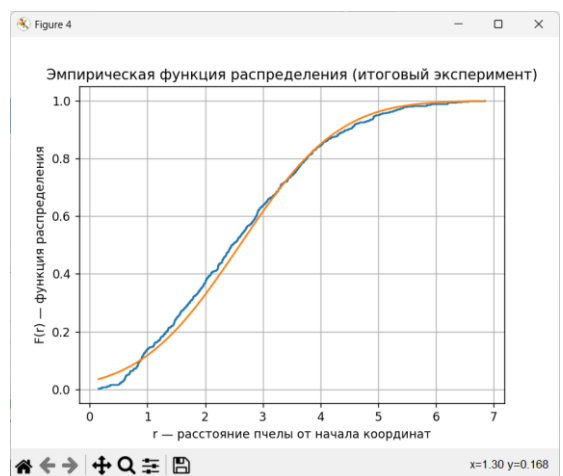
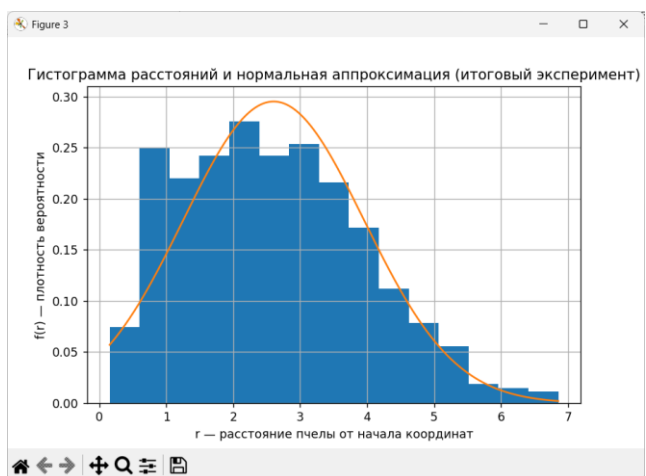
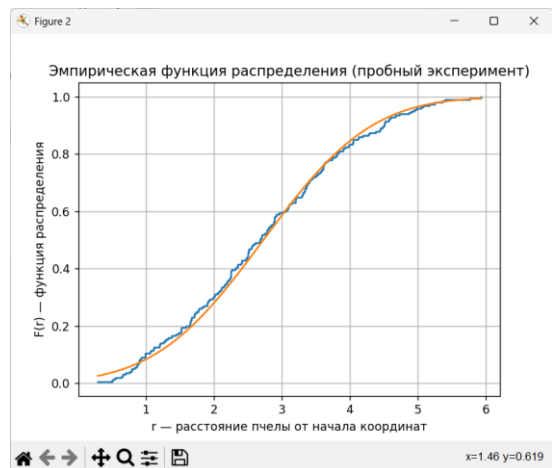
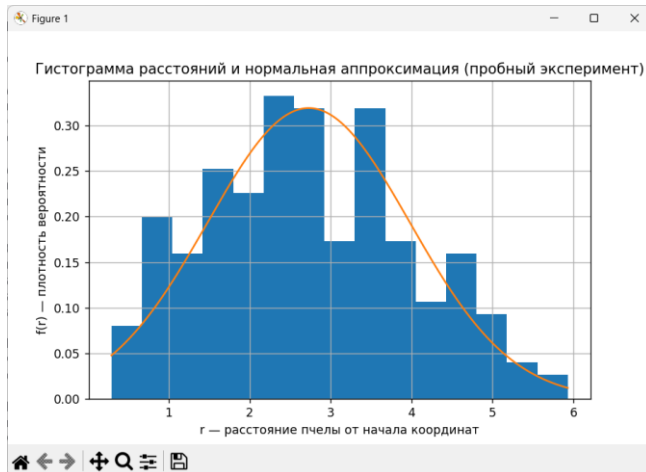
Задание:

В лабораторной работе требуется разработать подпрограмму имитационной модели случайного блуждания, с помощью которой могут быть получены необходимые результаты по двум частям лабораторной работы. В первой части работы выполняется планирование и получение результатов эксперимента по оценке среднего значения указанного параметра с заданной точностью при заданной достоверности. Во второй части выполняется планирование и получение результатов эксперимента для оценки с заданной точностью при заданной достоверности выборочной дисперсии указанного параметра. В процессе проведения пробного эксперимента при планировании строится статистическое распределение исследуемого параметра и определяется целесообразность аппроксимации этого распределения нормальным законом. В зависимости от этого выбирается подход для определения объема эксперимента.

Для варианта №4 используется

Пчелы на квадратной решетке. «Рой» из N «пчел» изначально расположен в единичном круге с центром в начале координат. На каждом шаге по времени каждая пчела движется случайным образом равновероятно в одном из четырех направлений: на север, юг, восток и запад. Определите расстояние, на которое удаляется отдельная пчела за $M=8$ шагов. В течение каждого временного интервала каждая пчела делает шаг единичной длины. Усреднение выполняется по N пчелам

Результаты работы программы



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА %8
Тактическое планирование эксперимента
Вариант: Пчёлы на квадратной решётке

M = 8 шагов
N0 = 200 — объём пробного эксперимента
k = 15 интервалов
alpha = 0.05
confidence = 0.95
eps_mean = 0.1
eps_variance = 0.2

1) ПРОБНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Среднее: 2.729406
Выборочная дисперсия: 1.561245
Выборочное СКО: 1.249498
Минимум: 0.292597
Максимум: 5.929247

ПРОВЕРКА НОРМАЛЬНОЙ АППРОКСИМАЦИИ ПО ПРОБНОЙ ВЫБОРКЕ:
KS: D = 0.041205, D_crit = 0.096167
Гипотеза о нормальной аппроксимации ПРИНИМАЕТСЯ

2) ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЁМА ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ОЦЕНКИ СРЕДНЕГО
Используется нормальный подход:
 $n \geq (z * \sigma / \epsilon)^2$
Требуемый объём для оценки среднего: n_mean = 600

3) ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЁМА ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДИСПЕРСИИ
Используется доверительный интервал для дисперсии
на основе распределения хи-квадрат
Требуемый объём для оценки дисперсии: n_var = 563

4) ИТОГОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Итоговый объём эксперимента: n_final = 600
Оценка среднего: 2.602358
Оценка дисперсии: 1.826873
Оценка СКО: 1.351619

ПРОВЕРКА ДОСТИГНУТОЙ ТОЧНОСТИ ДЛЯ СРЕДНЕГО:
Фактическая полуширина доверительного интервала: 0.108150
Требуемая точность: 0.100000

ПРОВЕРКА ДОСТИГНУТОЙ ТОЧНОСТИ ДЛЯ ДИСПЕРСИИ:
Доверительный интервал для дисперсии: [1.636420; 2.052808]
Фактическая полуширина интервала: 0.225935
Требуемая точность: 0.200000

Вывод:

В данной лабораторной работе была разработана подпрограмма имитационной модели случайного блуждания, с помощью которой могут быть получены необходимые результаты по двум частям лабораторной работы